

Ecuaciones de primer y segundo grado

1. Ecuaciones y soluciones

Una ecuación es una igualdad entre expresiones algebraicas que solo se cumple para ciertos valores de la incógnita. Esos valores son las soluciones. Dos ecuaciones son equivalentes si tienen las mismas soluciones.

Transformaciones que dan ecuaciones equivalentes:

- Sumar o restar la misma expresión a los dos miembros ("lo que suma pasa restando").
- Multiplicar o dividir los dos miembros por un número distinto de cero ("lo que multiplica pasa dividiendo").

2. Ecuaciones de primer grado

Se pueden escribir como $ax + b = 0$ con $a \neq 0$ y tienen una solución: $x = -\frac{b}{a}$. Método:

1. Quitar paréntesis.
2. Quitar denominadores (multiplicando por el m.c.m.).
3. Pasar los términos con x a un miembro y los números al otro.
4. Reducir y despejar.
5. Comprobar.

Ejemplo:

$$\frac{x-1}{2} - \frac{2x+3}{3} = \frac{x}{6} - 2$$

Multiplicando por 6: $3(x-1) - 2(2x+3) = x-12$, es decir, $3x-3-4x-6 = x-12$. Entonces $-x-9 = x-12$, $-2x = -3$ y $x = \frac{3}{2}$.

Una ecuación puede no tener solución ($x+1 = x+2$, imposible) o tener infinitas ($2(x+1) = 2x+2$, una identidad).

3. Ecuaciones de segundo grado

La ecuación de segundo grado es $ax^2 + bx + c = 0$ con $a \neq 0$.

Fórmula general

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

El discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ indica cuántas soluciones reales hay:

Δ	Soluciones
$\Delta > 0$	dos soluciones reales distintas
$\Delta = 0$	una solución doble, $x = -\frac{b}{2a}$
$\Delta < 0$	ninguna solución real

Ejemplo: $x^2 - 5x + 6 = 0$ tiene $\Delta = 25 - 24 = 1$ y $x = \frac{5 \pm 1}{2}$, es decir, $x = 3$ o $x = 2$. La ecuación $x^2 + 2x + 5 = 0$ tiene $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$: no tiene solución real.

Ecuaciones incompletas

- Sin término en x ($b = 0$): $ax^2 + c = 0 \Rightarrow x = \pm \sqrt{-c/a}$. $3x^2 - 48 = 0 \Rightarrow x = \pm 4$.
- Sin término independiente ($c = 0$): se saca factor común. $2x^2 - 8x = 0 \Rightarrow 2x(x - 4) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = 4$.

Suma y producto de las raíces

Si x_1 y x_2 son las soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$, entonces $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ y $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$. Sirve para comprobar el resultado. En $x^2 - 5x + 6 = 0$: $2 + 3 = 5$ y $2 \cdot 3 = 6$.

4. Resolver problemas con ecuaciones

1. Leer el enunciado y decidir qué es la incógnita (x).
2. Plantear la ecuación traduciendo cada dato.
3. Resolver.
4. Comprobar que la solución cumple el enunciado y tiene sentido (¿puede ser negativa? ¿entera?).

Ejemplo 1 (primer grado): un padre tiene 42 años y su hija 12. ¿Dentro de cuántos años tendrá el padre el doble de edad que la hija? $42 + x = 2(12 + x) \Rightarrow x = 18$. Dentro de 18 años tendrán 60 y 30.

Ejemplo 2 (segundo grado): un campo rectangular mide 5 m más de largo que de ancho y su área es de 84 m². Con ancho x : $x(x + 5) = 84 \Rightarrow x^2 + 5x - 84 = 0$, $\Delta = 361$ y $x = \frac{-5 \pm 19}{2}$. La solución $x = -12$ no tiene sentido (una longitud no es negativa), luego mide 7 m de ancho y 12 m de largo.

Rechaza lo que no tiene sentido

En problemas de segundo grado aparecen dos soluciones y a veces una no es válida (longitudes negativas, personas fraccionarias...). Interpreta siempre el resultado.

5. Ecuaciones con la tecnología

Las ecuaciones se pueden resolver con la calculadora (modo ecuación) o con programas como GeoGebra o una hoja de cálculo. Sirve para comprobar, pero hay que saber plantearlas y resolverlas a mano.

Calculadora y GeoGebra

Las calculadoras científicas resuelven ecuaciones de segundo grado en el modo ecuación. En GeoGebra, escribe $f(x)=x^2-5x+6$ y mira dónde la parábola corta al eje OX : esos puntos son las soluciones de $x^2 - 5x + 6 = 0$. Úsalas para comprobar, no para sustituir el razonamiento.

Resumen rápido

- Primer grado: despejar x ; comprobar.
- Segundo grado: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$; si $\Delta < 0$, sin solución real.
- Incompletas: factor común ($c = 0$) o despejar ($b = 0$).
- Problemas: incógnita, ecuación, resolver, comprobar y descartar lo absurdo.

Debes saber hacer

- Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores.
- Resolver ecuaciones de segundo grado, completas e incompletas, y usar el discriminante.
- Plantear y resolver problemas con ecuaciones e interpretar la solución en el contexto.
- Comprobar las soluciones y descartar las que no tienen sentido.

Saberes básicos del currículo

Saberes de la Orden de 30 de mayo de 2023 (BOJA nº 104) que se trabajan en este tema: MAT.3.D.4.1, MAT.3.D.4.3, MAT.3.D.4.4, MAT.3.D.2.2.